

RM DE COLUMNA URGENTE

Ana Belén Gil Guerra, Elena Núñez Miguel, Sonia Osorio Aira, Sofía Joral del Hoyo, Israel Sánchez Lite, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

El síndrome medular agudo constituye una urgencia neurológica que requiere un diagnóstico y una actuación de inmediato para prevenir el daño neurológico irreversible.

TÉCNICA DE IMAGEN

La imagen juega un papel primordial en el paciente con patología medular aguda y la **RM** la técnica de elección, ya que permite la detección y caracterización del daño medular.

Las dos indicaciones fundamentales de la RM de columna urgente son:

- Lesión medular sospechada clínicamente.
- Sospecha de lesión ligamentosa y/o hernia postraumática.

Secuencias:

SAGITAL Y AXIAL TSE T1	Valoración anatómica.
SAGITAL Y AXIAL TSE T2	Colecciones y edema medular.
* SAGITAL TSE T2 CON SUPRESIÓN GRASA O STIR	Infiltración de médula ósea.
* AXIAL/SAGITAL EG T2*	Hemorragia medular.
* T1 CON SUPRESIÓN GRASA Y CONTRASTE IV	

* Incluiremos estas secuencias complementarias según la patología sospechada o en base a los hallazgos visibles en las secuencias básicas (en negrita). *

ETIOLOGÍA

Nuestro principal objetivo será descartar una **compresión medular**, lo más frecuente de causa traumática o tumoral.

Tumoral

La más frecuente es la **afectación metastásica** secundaria a carcinoma de mama, pulmón, próstata, renal o gastrointestinal.

La localización más común es la ósea, aunque también puede ser intramedular, extramedular-intradural o extradural. La RM nos permite caracterizarlas y valorar su extensión al canal medular, donde si existe mielopatía veremos una hiperintensidad medular central.

La mielopatía secundaria a tumores óseos infiltrantes (mieloma múltiple, linfoma o sarcoma), tumores neurales y meningiomas, es más progresiva.



Mujer con AP de Ca de mama. Alteración de la morfología y señal de los cuerpos vertebrales D1 y D2, con masa de partes blandas paraespinal que ocupa el espacio epidural posterolateral izquierdo, hallazgos en relación con metástasis.

Traumática

La TC constituye la prueba de imagen de primera línea en el paciente con trauma espinal. La RM es esencial para evaluar la existencia y gravedad de la **lesión medular**, **lesiones ligamentosas** y **hernias postraumáticas**, está indicada en aquellos pacientes con sintomatología neurológica y estudios radiológicos negativos (SCIWORA, spinal cord injury without radiographic abnormality).

El espectro de lesiones medulares abarca desde contusiones, con hiperintensidad de la señal en T2, hasta soluciones de continuidad con alteración de la arquitectura. La secuencia de gradiente nos será de utilidad para la valoración de hemorragia medular.

Debemos valorar la integridad de las llamadas “líneas negras”, el complejo ligamentoso posterior (ligamentos supraespinosos, interespinoso y amarillos) y los ligamentos longitudinales anterior y posterior.



Paraplejia completa. Fractura de D9 con disrupción del ligamento longitudinal anterior y lesión del complejo ligamentoso posterior, con colección epidural posterior

Vascular

- **Infarto medular**

- La irrigación de la médula espinal depende de la arteria espinal anterior, los dos tercios anteriores; y de la arteria espinal posterior, las astas y los cordones posteriores. Dada esta disposición vascular va a ser más común y también de mayor gravedad la afectación de la arteria medular anterior.
- Se manifiesta por un dolor agudo, con déficit de sensibilidad termoalgésica y disfunción esfinteriana.
- En las imágenes potenciadas en T2 veremos una hiperintensidad en la sustancia gris central, a modo de “trazo de lápiz”.

- **Hematoma epidural**

- Es poco frecuente, y cursa con una patología medular rápidamente progresiva e irreversible.
- Suele ser de origen venoso y la mayoría son espontáneos. La localización más frecuente es el espacio epidural posterior cervicotorácico y toracolumbar. Su aspecto en la RM va a depender del tiempo de evolución, siendo en las fases precoces isointensa al cordón medular en T1 e hiperintensa en T2, y posteriormente hipointensa en T2 por la desoxihemoglobina y los depósitos de hemosiderina.

- **Malformaciones vasculares**

- La fistula arteriovenosa dural es la MAV más frecuente (80%), formada por una arteria nutricia transdural y una vena intradural arterializada. Puede dar lugar a una isquemia medular por robo debido al cortocircuito o por hipertensión venosa, compresión medular por el nidus o hemorragia en caso de rotura.
- En la RM veremos alrededor de la médula vacíos de señal, lesiones de alta señal intramedulares y un aumento del diámetro del cordón medular

Infecciosa

La causa más frecuente es el absceso epidural. Como resultado de la extensión de una

osteomielitis vertebral o por diseminación hematógica, siendo el agente causal más común el *Staphylococcus aureus*.

Los hallazgos incluyen una afectación difusa del cuerpo vertebral y el disco intervertebral, con una destrucción de la plataforma vertebral y alteración de la señal en la médula ósea y el disco. El absceso se comporta como una masa extradural, hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, con realce tras la administración de contraste periférica u homogénea.



Paraparesia de inicio agudo. Lesión en el espacio epidural posterior, de morfología arrosariada, hipointensa en T1, con señal intermedia en T2 y con realce periférico, compatible con absceso epidural.

Inflamatoria

Esclerosis múltiple: Hasta un 85% de pacientes con esclerosis múltiple presentarán lesiones medulares. La afectación única de la médula se produce en un 5-24%. Las lesiones se caracterizan por tener una morfología ovoidea, con un eje craneocaudal superior al transversal y sin superar habitualmente dos cuerpos vertebrales, su localización habitual es periférica afectando a los cordones posteriores, en los niveles cervical o dorsal superior.

Idiopática

Mielitis aguda transversa: disfunción sensitivomotora y autonómica aguda. Un tercio de los pacientes se recuperan totalmente, el resto tendrá un grado moderado o grave de discapacidad. La lesión medular se extiende varios segmentos afectando a la sección transversa completa, es hiperintensa en T2 y con un realce variable.

BIBLIOGRAFÍA

- Del Cura JL, Pedraza S, Gayete A. **Radiología Esencial. **Editorial Panamericana 2010. ISBN 978-84-7903-572-3
- Cano Sánchez A. "Mielopatías agudas: Utilidad de la resonancia magnética", Emergencias, vol 13, n. 2.
- Grossman & Yousem. Neurorradiología. Marbán 2006. ISBN 9788471015488.